



**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Maciej Pereślucha

Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do
rozpoznawania autentyczności podpisu

PRACA INŻYNIERSKA

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów, 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
2. Metody weryfikacji podpisu – przegląd literatury	7
3. Zbiór danych i jego przygotowanie	9
3.1. Zbiór CEDAR	9
3.2. Analiza eksploracyjna danych	9
3.3. Podział na zbiory niezależne od autora	9
3.4. Budowa par podpisów	9
4. Model sieci syjamskiej	11
5. Badania eksperymentalne i wyniki	13
6. Podsumowanie i wnioski końcowe	15
Literatura	16

1. Wprowadzenie

Podpis odręczny jest jednym z najczęściej używanych sposobów potwierdzania tożsamości, na przykład w bankach, u notariusza czy w urzędach. Sprawdzaniem, czy podpis jest prawdziwy, zajmują się zwykle biegli grafolodzy, jednak taka ocena zajmuje dużo czasu i w pewnym stopniu zależy od doświadczenia osoby, która ją wykonuje. Automatyczna weryfikacja podpisu jest badana od kilkudziesięciu lat, ale nadal pozostaje problemem otwartym [1]. Rozwój uczenia głębokiego sprawił, że sieci neuronowe potrafią same nauczyć się cech, po których można odróżnić podpisy różnych osób, bez ręcznego projektowania tych cech.

Najprostszy pomysł byłoby nauczenie sieci rozpoznawania podpisów każdej osoby osobno, tak jak w zwykłym zadaniu klasyfikacji. Takie podejście ma jednak dwie wady. Po pierwsze, od jednej osoby dostępnych jest zwykle niewiele podpisów — w zbiorze użytym w tej pracy są to 24 podpisy na osobę. Po drugie, dodanie do systemu każdej nowej osoby wymagałoby ponownego trenowania modelu. Rozwiązaniem jest sieć syjamska, która składa się z dwóch jednakowych podsieci i zamiast odpowiadać na pytanie, do kogo należy podpis, porównuje ze sobą dwa podpisy i mierzy, jak bardzo są do siebie podobne [2]. Dzięki temu sieć może być stosowana także do osób, których podpisów nie widziała podczas treningu [3].

W pracy wykorzystano podpisy w postaci zeskanowanych obrazów. Taki wariant nazywa się weryfikacją statyczną (ang. *offline*), w odróżnieniu od weryfikacji dynamicznej (ang. *online*), w której podpis składany jest na tablecie rejestrującym na przykład prędkość ruchu pióra. Na obrazie tych informacji nie ma, widoczny jest tylko kształt podpisu. Najtrudniejsze do wykrycia są fałszerstwa wykwalifikowane, czyli podpisy podrobione przez osobę, która wcześniej ćwiczyła naśladowanie oryginału. Wstępna analiza danych wykonana w ramach pracy pokazała, że proste porównanie obrazów piksel po pikselu daje dla takich fałszerstw praktycznie ten sam wynik co dla dwóch prawdziwych podpisów tej samej osoby, dlatego potrzebna jest bardziej zaawansowana metoda.

Celem pracy było opracowanie systemu, który na podstawie zeskanowanego obrazu sprawdza, czy podpis jest autentyczny, oraz ocena jego skuteczności. System oparto na sieci syjamskiej i zaprojektowano tak, aby działał również dla osób, których podpisy nie były używane podczas treningu. Zakres pracy obejmował:

- przegląd literatury dotyczącej weryfikacji podpisu i sieci syjamskich,
- analizę zbioru podpisów CEDAR,
- przygotowanie danych, w tym podział osób na osobne zbiory treningowy, walityczny i testowy oraz utworzenie par podpisów,
- implementację sieci syjamskiej w języku Python,
- trening sieci i ocenę jej skuteczności na zbiorze testowym,
- analizę otrzymanych wyników.

2. Metody weryfikacji podpisu – przegląd literatury

3. Zbiór danych i jego przygotowanie

3.1. Zbiór CEDAR

Do trenowania i testowania modelu wykorzystano zbiór podpisów CEDAR, udostępniany przez ośrodek Center of Excellence for Document Analysis and Recognition Uniwersytetu w Buffalo [4]. Zbiór zawiera podpisy 55 osób o różnym pochodzeniu i wykonujących różne zawody. Każda z tych osób złożyła 24 podpisy prawdziwe. Fałszerstwa wykonały inne osoby, z których każda podrabiała podpisy trzech osób, po osiem razy każdy. Dzięki temu dla każdej osoby w zbiorze dostępne są 24 fałszerstwa wykwalifikowane [3]. Podstawowe parametry zbioru zestawiono w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Podstawowe parametry zbioru CEDAR

Parametr	Wartość
liczba osób	55
podpisy prawdziwe na osobę	24
fałszerstwa wykwalifikowane na osobę	24
podpisy prawdziwe łącznie	1320
fałszerstwa łącznie	1320
wszystkie obrazy	2640

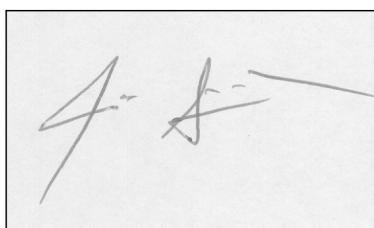
Zbiór CEDAR jest często wykorzystywany w pracach dotyczących weryfikacji podpisu, między innymi w [3, 5], dzięki czemu wyniki uzyskane w niniejszej pracy można porównać z wynikami innych autorów.

W pracy użyto kopii zbioru udostępnionej w serwisie Kaggle [6]. Obrazy podzielone są na dwa katalogi: `full_org` z podpisami prawdziwymi oraz `full_forg` z fałszerstwami. Nazwa pliku zawiera numer osoby i numer podpisu, na przykład `original_1_5.png` to piąty prawdziwy podpis osoby nr 1, a `forgeries_1_5.png` to piąte fałszerstwo jej podpisu. Na rys. 3.1 przedstawiono przykładowe podpisy jednej osoby ze zbioru.

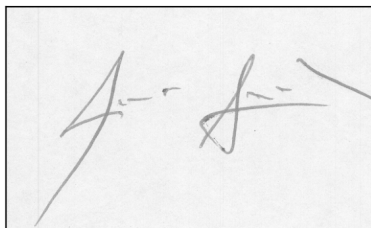
3.2. Analiza eksploracyjna danych

3.3. Podział na zbiory niezależne od autora

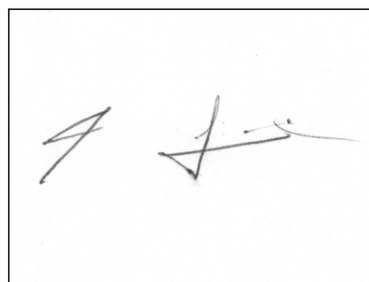
3.4. Budowa par podpisów



a) podpis prawdziwy



b) podpis prawdziwy



c) fałszerstwo

Rys. 3.1. Przykładowe podpisy jednej osoby ze zbioru CEDAR: dwa podpisy prawdziwe (a, b) i fałszerstwo wykwalifikowane (c)

4. Model sieci syjamskiej

5. Badania eksperymentalne i wyniki

6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura

- [1] Hafemann L.G., Sabourin R., Oliveira L.S.: Offline Handwritten Signature Verification — Literature Review. 7th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2017.
- [2] Bromley J., Guyon I., LeCun Y., Säckinger E., Shah R.: Signature Verification using a „Siamese” Time Delay Neural Network. Advances in Neural Information Processing Systems 6 (NIPS 1993), str. 737–744.
- [3] Dey S., Dutta A., Toledo J.I., Ghosh S.K., Lladós J., Pal U.: SigNet: Convolutional Siamese Network for Writer Independent Offline Signature Verification. arXiv:1707.02131, 2017.
- [4] Kalera M.K., Srihari S.N., Xu A.: Offline Signature Verification and Identification Using Distance Statistics. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 18, nr 7, 2004, str. 1339–1360.
- [5] Hafemann L.G., Sabourin R., Oliveira L.S.: Learning Features for Offline Handwritten Signature Verification using Deep Convolutional Neural Networks. Pattern Recognition, vol. 70, 2017, str. 163–176.
- [6] CEDAR Signature Dataset, <https://www.kaggle.com/datasets/shreelakshmi gp/cedardataset>. Dostęp 29.09.2026.

STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

**ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO
ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI PODPISU**

Autor: Maciej Pereślucha, nr albumu: EF-177139

Opiekun: dr inż. Paweł Górka

Słowa kluczowe: max. 5 słów kluczowych w 2 wierszach, oddzielanych przecinkami

Treść streszczenia po polsku

BSC THESIS ABSTRACT

**APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS FOR
SIGNATURE AUTHENTICITY RECOGNITION**

Author: Maciej Pereślucha, Student's ID: EF-177139

Supervisor: Paweł Górka, PhD, Eng.

Key words: max. five keywords in English

Treść streszczenia po angielsku